

使用专业、班级

学号

姓名

杨春

题数	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题得分 20

一、填空题

- 某化学反应在恒压、绝热和只做体积功的条件下进行,系统的温度由 T_1 升高到 T_2 , 此过程 $\Delta H = 0$ (填 $>$, $<$ 或 $=$).
- 已知反应 $2H_2O(l) \rightleftharpoons O_2(g) + 2H_2(g)$ 在 298 K 的等压反应热 $Q_p = 572 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 在此温度下水的生成热 $\Delta_f H^\circ [H_2O(l), 298K] = -286 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.
- 某可逆热机工作于 25°C 和 85°C 两个热源之间, 其效率 $\eta = 16.8\%$.
- 某理想气体的 $C_{p,m} = 29.36 \text{ J} \cdot (\text{K} \cdot \text{mol})^{-1}$, 5 mol 该理想气体由 273 K, 1 MPa 绝热膨胀到 203.6 K, 0.1 MPa, 该过程 $\Delta H = -10.17 \text{ kJ}$.
- 101.3 kPa 下, 1 kg 25°C 的水蒸气冷凝成同温度下的水, 此过程 $\Delta S(\text{系统}) < 0$, $\Delta S(\text{环境}) > 0$ (填 $>$, $<$ 或 $=$).
- 25°C 下, 反应 $MgO(s) + Cl_2(g) = MgCl_2(s) + \frac{1}{2}O_2(g)$ 达到平衡后, 若增大系统总压, 则平衡向 右 方移动, 标准平衡常数 不变 (填 增大, 减小或 不变).
- 28°C 时水的蒸气压为 3.74 kPa, 若在水中溶入一些蔗糖后, 溶液的蒸气压为 3.70 kPa, 则溶液中蔗糖的摩尔分数为 0.0107.
- $CaCl_2$ 与 H_2O 可形成三种水合物 $CaCl_2 \cdot 2H_2O$, $CaCl_2 \cdot 4H_2O$ 和 $CaCl_2 \cdot 6H_2O$. 能与 $CaCl_2$ 水溶液, 冰平衡共存的盐最多为 3 种.
- 温度 T 下进行如下反应:
 $A + B = 2C$
100kPa 100kPa 100kPa
在此指定条件下正好处于平衡状态, 该反应 $\Delta G = 0$.
- 在一定温度和压力下, 往抽空的合成氨反应塔中充入 NH_3 , 达到化学平衡后, 混合气体系统的物种数 $S = 3$, 独立组分数 $C = 1$.

本题得分 20

二、单选题

- 1 mol 理想气体由 0°C, 1.0 MPa 经过: (1) 绝热可逆膨胀; (2) 对抗恒外压 0.1 MPa 绝热不可逆膨胀, 使气体最后压力为 0.1 MPa, 两过程的最末温度分别为 T_1 和 T_2 , 则 $T_1 > T_2$.
- 一定量理想气体反抗恒定外压绝热膨胀, 其内能变化 $\Delta U < 0$.
- 1 mol 理想气体从同一始态出发, 分别通过两种途径到达相同的终态: (1) 绝热可逆膨胀, 熵变 ΔS_1 ; (2) 绝热自由膨胀, 熵变 ΔS_2 , 则 $\Delta S_1 = \Delta S_2$.
- 1 mol 理想气体从 p_1 等温压缩至 p_2 时达到平衡. 此过程中系统的熵变 $\Delta S(\text{系})$ 及环境的熵变 $\Delta S(\text{环})$ 应为 $\Delta S(\text{系}) < 0$, $\Delta S(\text{环}) > 0$.
- 1 mol 理想气体在温度 T 下, 从 10 dm³ 作等温膨胀, 熵变为 5.76 J/K, 则其终态的体积约为 200 dm³.
- 某气相反应在总压不变的情况下升高温度, 其平衡转化率减少. 当温度及总压不变的情况下, 加入惰性气体, 其平衡转化率增大. 则该反应为 体积增大, 放热反应.
- 任一反应的平衡常数与温度的关系为 $d \ln K_p^\circ / dT = \Delta H^\circ / (RT^2)$, 则 K° 随温度升高而增大.
- 在沸点时纯液体沸腾, 下列各量中增加的是 摩尔内能.
- 将 KNO_3 和 Na_2SO_4 溶于水形成的不饱和水溶液, 其独立组分数为 3.
- 由 A 和 B 组成的二组分凝聚系统温度-组成图上, 某系统的组成与低共熔混合物的组成相同, 但温度比低共熔点高 1°C. 此系统的自由度为 2.

$$C = S - R - R' = 2$$

$$F = C + 1 - p = 3 - 1 = 2$$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 物理化学

命题时间

使用学期 05-06 第二学期

总张数 3



$W = -nRT = -5.974 \text{ kJ}$

本题得分 (15分)

283.15×8.315

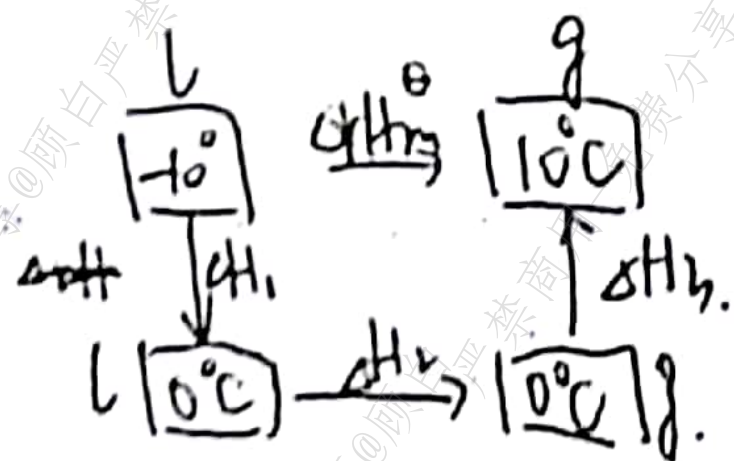
求 101.3 kPa 下, 将 1 mol, -10 °C 的过冷水蒸发成 10 °C 水蒸气的 Q, W, ΔU 和 ΔH. 水蒸气可看作理想气体.
已知: $C_p[H_2O(l)] = 4.184 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$, $C_p[H_2O(g)] = 1.74 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$, 0 °C, 101.3 kPa 下水的气化热为 $\Delta_{\text{vap}}H_m^\ominus = 40.67 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

$\Delta H = 757.1 + 40670 + 313.2 = 41736 \text{ J}$

$Q = \Delta H = 41.74 \text{ kJ}$

$W = -nRT = -2.25 \text{ kJ}$

$\Delta U = Q + W = 39.39 \text{ kJ}$



$\Delta_r H_m^\ominus = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$

$= n C_p[H_2O(l)] \Delta T + 40.67 + n C_p[H_2O(g)] \Delta T$

$= 1 \times 4.184 \times 10 + 40.67 + \frac{1 \times 1.74}{1000} \times 10 \times 10$

$= 41.74 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

$W =$

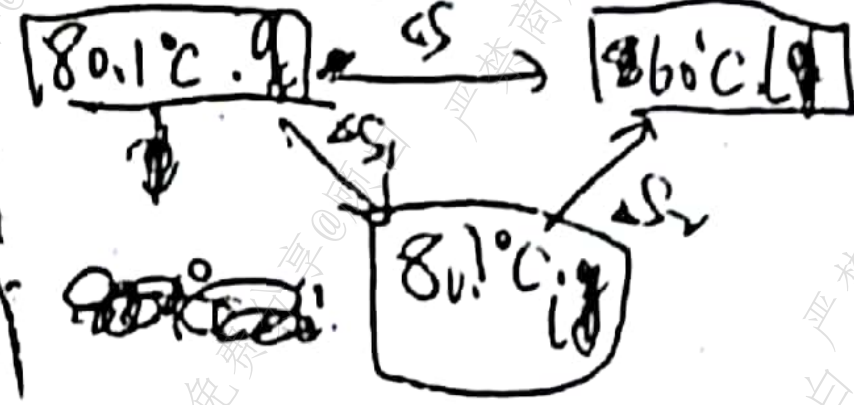
$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV) = \Delta U + P_g V_g$

$\Delta U = n C_v[H_2O(l)] \Delta T$

本题得分 四、(10分)

已知苯在 101.3 kPa, 80.1 °C 时沸腾, 其气化焓为 30878 J/mol, 液体苯的平均摩尔热容为 135.8 J/(mol·K). 将 2 mol, 80.1 °C 的 101.3 kPa 的苯蒸气凝结为 101.3 kPa, 60 °C 的液体苯, 求该过程的 ΔS.

$\Delta S = -174.8 - 15.91 = -190.7 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$



$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 =$

$\Delta H_1 = \Delta U + \Delta(PV)$
 $= \Delta U + P \Delta V$

$Q = \Delta U - W$

$\Delta S_1 = \frac{Q}{T} =$

$\Delta H_1 = -30878 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$

$\Delta H_2 = 2 \times 135.8 \times (60 - 80.1)$

$\Delta H_1 = -30878 \times 2 = -61756$

$\Delta S_2 = \frac{\Delta H_2}{T}$

本题得分 (10分)

氯醚在 192.0 °C 为液体, 其蒸气压是 5.33 kPa; 在 216.5 °C 全部气化, 蒸气压为 13.33 kPa, 求:

(1) 氯醚的蒸发焓;

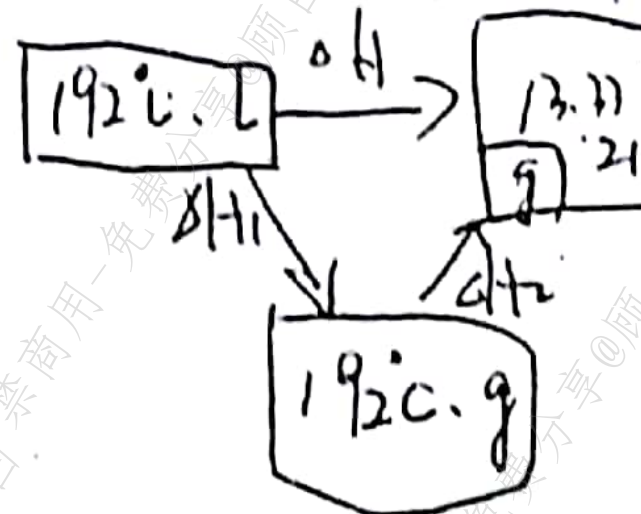
(2) 在 500 K 时的蒸气压

$\frac{d \ln p}{dT} = \frac{\Delta_{\text{vap}}H_m^\ominus}{RT^2} = 70.26 \text{ K} \cdot \text{mol}^{-1}$

$\ln \frac{p_2}{p_1} = \frac{\Delta_{\text{vap}}H_m^\ominus}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$

$\ln p = - \frac{\Delta_{\text{vap}}H_m^\ominus}{RT} + C$

$\ln \frac{13.33}{5.33} = - \frac{\Delta_{\text{vap}}H_m^\ominus}{8.314} \left(\frac{1}{489.5} - \frac{1}{465.15} \right)$



$500 \text{ K} \rightarrow 216.5 + 283.15 = 489.65 \text{ K}$



本题得分

六、(10分)

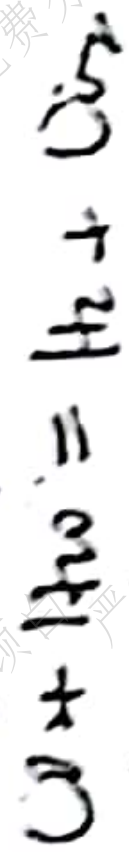
反应 $\text{CO(g)} + \text{H}_2\text{(g)} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{(g)} + \text{O(g)}$ 在 800 °C 时 $K^\circ = 1$, 计算:

- (1) 该反应在 800 °C 时的 $\Delta_r G_m^\circ$;
- (2) 800 °C 时由 1 mol CO(g) 和 5 mol H_2 , O(g) 开始反应, 达到平衡后 CO(g) 的转化率.

$$\Delta_r G_m^\circ = 0$$

$$\Delta_r G_m^\circ = -RT \ln K^\circ = 0$$

$$\alpha = \frac{5}{6} = 0.833$$



α 为转化率



$$\frac{(\frac{\alpha}{6} \frac{p}{p^\circ}) (\frac{5-\alpha}{6} \frac{p}{p^\circ})}{(\frac{1-\alpha}{6} \frac{p}{p^\circ}) (\frac{5-\alpha}{6} \frac{p}{p^\circ})} = 1$$

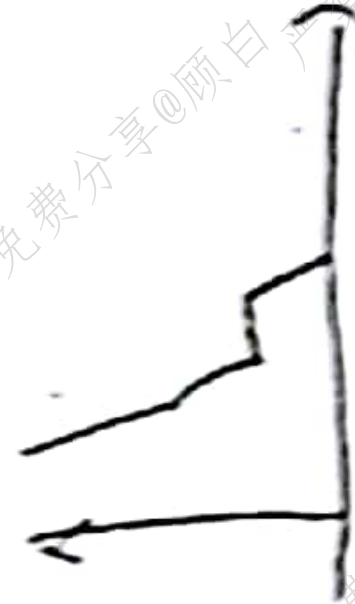
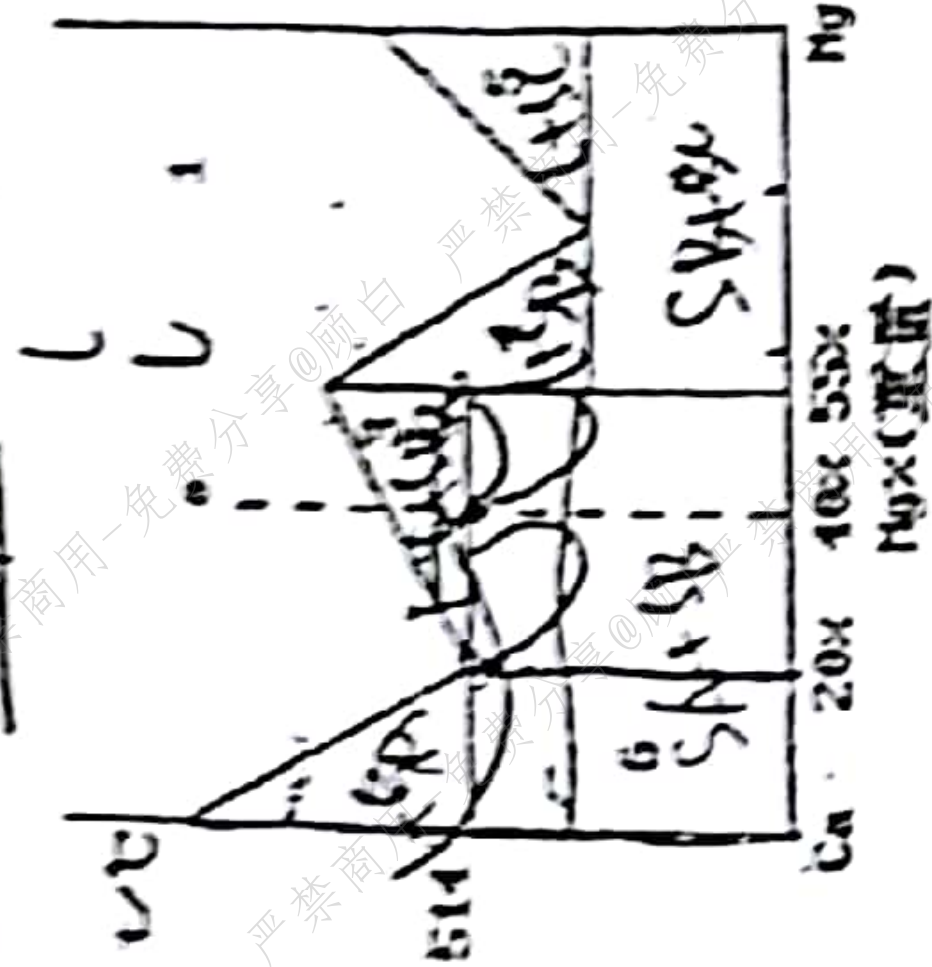
$$\alpha^2 = 5 - 6\alpha + \alpha^2$$

$$\alpha = \frac{5}{6}$$

本题得分

六、(16分)

Ca, Mg 二元凝聚系统的等压相图如下, (1) 标出各相区的相态; (2) 画出 a 点步冷曲线; (3) 将式 Mg 40% 的混合物 70 °C 加热熔化后冷却到 614 °C, 最多能够得纯化合物多少克?



$$\frac{0.4 - 0.60}{0.60 - 0.20} = \frac{m_L}{m_C}$$

$$0.2 \times 0.4 = 0.08 \text{ g}$$

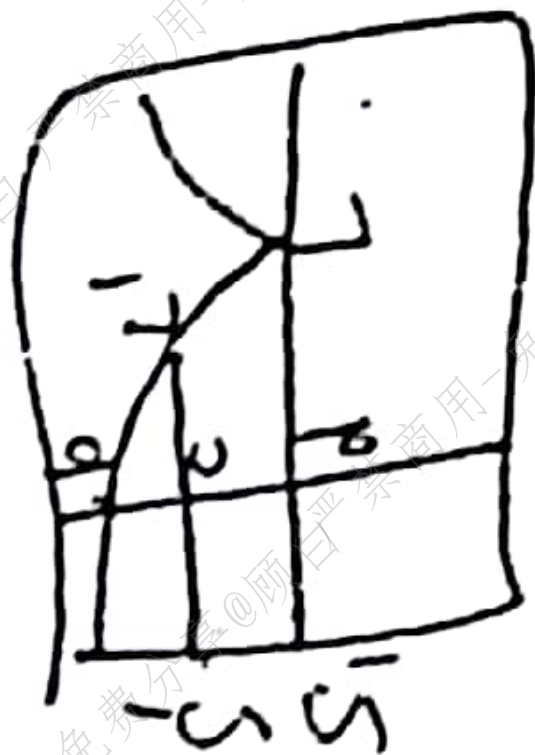
$$\frac{m_L}{m_C}$$

$$a_j$$

$$m_C$$

$$\frac{m_L}{m_C}$$

$$\frac{m_L}{m_C} = \frac{C_L}{C_C}$$



由 扫描全能王 扫描创建

本资料完全免费。如遇付费倒卖, 请保留证据并联系: gubaibai.ovo@gmail.com